Architecture du KPI Engine

Le KPI comme Capability Agrégée — DSL déclaratif & plugins

Le KPI Engine est un **interpréteur générique** : il exécute n'importe quel KPI à partir d'un contrat JSON, sans modification de sa structure interne (code)

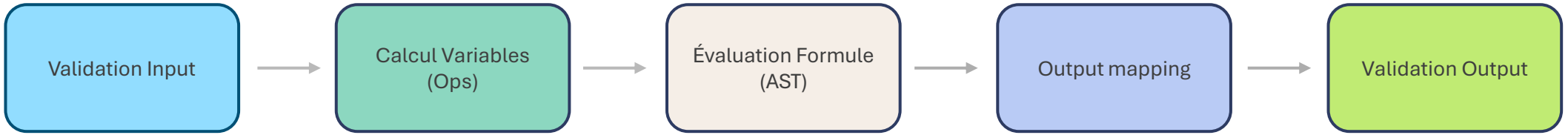
Ce moteur repose sur *trois couches indépendantes*:

JSON Descriptor
Déclaration — ce que le KPI calcule

Plugin System (@register_op)
Opérations — comment calculer les variables

Safe AST Evaluator
Formules — combinaison sécurisée des variables

Le flux d'exécution du moteur de KPI est toujours le même, quel que soit le KPI :



Proof of Concept — Flux d'exécution
kpi_working_percentage_today sur Workstation A

Pour valider le moteur, nous avons implémenté un POC complet sur un cas concret : le **taux d'utilisation d'une Workstation**

Input payload

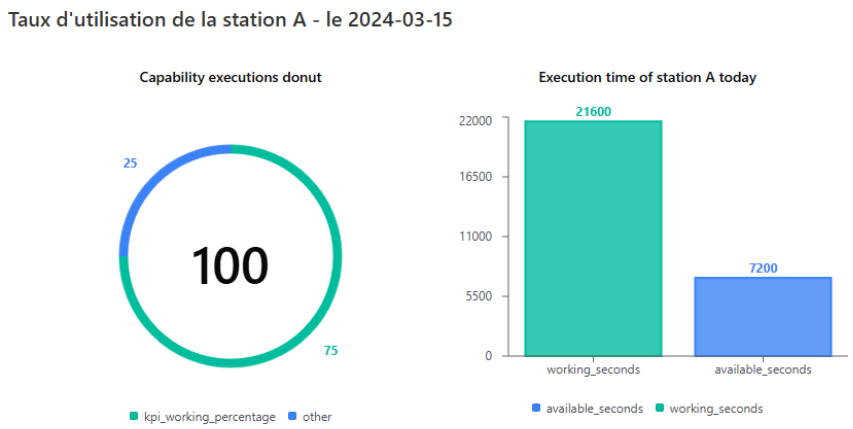
```
{
  "day": "2024-03-15",
  "timezone": "Europe/Paris",
  "time_series": [
    { "WORKING",
      "...T06:00Z" → "...T12:00Z" },
    { "AVAILABLE",
      "...T12:00Z" → "...T14:00Z" }
  ]
}
```

Variables (Ops)
working_seconds = sum_overlap_seconds(WORKING)
available_seconds = sum_overlap_seconds(AVAILABLE)

Formule (AST)
working_s / (working_s + available_s) × 100
Guard : total == 0 → 0

Extensibilité
→ Nouveau KPI = **1 fichier JSON**
→ Nouvelle op = **1 plugin Python**
→ **Zéro** modification du moteur

Output résultat

```
{
  "working_seconds": 21600,
  "available_seconds": 7200,
  "kpi_working_percentage":
    75.0
}
```

→ Validé par output_schema
→ Publié vers l'UI Engine
→ Affiché dans le Descriptor